

تمرین های فصل دوم - جبر بول

۱- مکمل عبارت‌های زیر را تعیین نمایید:

$$F(A, B, C, D) = (AB' + C)D' + B$$

الف:

$$G(A, B, C, D) = A(B'C + D(A + B))$$

ب:

۲- با استفاده از اصل‌ها و قضیه‌های جبر بول، عبارت تابع‌های زیر را ساده کنید تا تعداد لیترال‌های آن کمینه شود.

$$F(x, y, z, w) = xy + yz + x'(wz + wz')$$

الف:

$$G(A, B, C, D) = (BC' + A'D)(AB' + CD')$$

ب:

۳- توابع F و G در قالب جدول درستی روبرو توصیف شده است.

x	y	z	F	G
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

الف: تابع F را به فرم متعارف جمع minterm بازنمایی کنید.

ب: تابع F را به فرم استاندارد جمع حاصل ضرب‌ها بازنمایی کنید.

ج: تابع G را به فرم متعارف ضرب maxterm بازنمایی کنید.

د: تابع G را به فرم استاندارد ضرب حاصل جمع‌ها بازنمایی کنید.

ه: تابع F' را به فرم استاندارد جمع حاصل ضرب‌ها بازنمایی کنید.

۴- تابع $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 3, 5, 7, 12, 13)$ را به فرم متعارف ضرب maxterm بازنمایی کنید

۵- تابع $F(x, y, z) = x + y'z$ را به فرم‌های زیر بازنمایی کنید.

الف: فرم متعارف جمع minterm

ب: فرم متعارف ضرب حاصل جمع‌ها

ج: فرم استاندارد ضرب حاصل جمع‌ها

۶- مدارهای زیر را تا حد ممکن ساده کنید.

